



PRODUKTDOKUMENTATION

SoFlyer Papierflieger

Yunus Akar, Josip Krnjic

Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung	2
Produktspezifikationen	2
Bedienungsanleitung	2
1. Leistungsbeschreibung	2
2. Gerätebeschreibung.....	2
3. Tätigkeitsbeschreibung	3
4. Funktionsbeschreibung.....	3
5. Technische Unterlagen	3
Leistungsdaten.....	4
Normen und Zertifizierungen.....	4
Test- und Validierungsprotokolle	4
Liste der mitgelieferten Zubehöerteile	4
Haftungsausschluss und Einschränkungen	5
Betriebsanleitung	5
Mindmap	6
Gantt Diagramm.....	6
Wahl der Entwicklungsmethodik	7

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein sorgfältig gefalteter Papierflieger, der durch seine einfache Handhabung und optimierte Flugeigenschaften überzeugt. Ziel des Produkts ist es, Nutzerinnen und Nutzer spielerisch zu begeistern, Neugier zu wecken und Freude am Ausprobieren zu vermitteln.

Die Hauptfunktionen bestehen im stabilen Flug über eine definierte Mindeststrecke, der leichten Werfbarkeit sowie der Möglichkeit, den Papierflieger sofort einzusetzen, da er bereits vorgefaltet geliefert wird.

Der Zweck des Produkts liegt sowohl in der Unterhaltung als auch in der Vermittlung eines besonderen Erlebnisses: Kinder erhalten ein kreatives Spielzeug, Eltern eine gemeinsame Aktivität mit ihren Kindern, und ältere Nutzer erleben ein Stück Nostalgie.

Mögliche Anwendungen reichen von spontanen Vorführungen im öffentlichen Raum, über Freizeitspiele im privaten Umfeld, bis hin zum Einsatz als kreatives Werbemittel oder Geschenkartikel.

Produktspezifikationen

Der Papierflieger wird aus einem handelsüblichen DIN-A4-Blatt (210 × 297 mm) hergestellt. Das Papier hat ein Standardgewicht von ca. 80 g/m², wodurch eine gute Balance zwischen Stabilität und Flugeigenschaften gewährleistet ist. Das Endprodukt wiegt etwa 5 g und erreicht eine Länge von ca. 21 cm bei einer Spannweite von ca. 14 cm.

Der Flieger wird nach einem einheitlichen Faltmuster gefertigt, das eine stabile Flugleistung über mindestens 5 Meter ermöglicht. Die Herstellung umfasst das präzise manuelle Falten sowie eine Qualitätskontrolle, um saubere Kanten, exakte Symmetrie und sichere Handhabung sicherzustellen.

Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen sowie in windarmen Außenbereichen geeignet und wird vollständig gefaltet und sofort einsatzbereit geliefert.

Bedienungsanleitung

1. Leistungsbeschreibung

Der Papierflieger dient zur Demonstration einfacher aerodynamischer Prinzipien. Mit ihm kann der Benutzer Flüge auf kurze bis mittlere Distanzen durchführen und beobachten, wie Form, Wurfkraft und Technik das Flugverhalten beeinflussen. Der Nutzen liegt vor allem in der praktischen Veranschaulichung physikalischer Grundlagen sowie in der spielerischen Anwendung.

2. Gerätebeschreibung

Der Papierflieger besteht vollständig aus einem einzelnen Blatt Papier, das zu einer spezifischen Form gefaltet wird. Er besitzt zwei Flügel, eine Spitze und einen Mittelsteg. Die Flügel sorgen für Auftrieb, die Spitze bestimmt die Flugrichtung, und der Mittelsteg stabilisiert die Form. Es sind keine weiteren Bauteile vorhanden, wodurch das Gerät leicht und einfach handhabbar ist.

3. Tätigkeitsbeschreibung

Der Benutzer faltet den Papierflieger nach der vorgesehenen Anleitung und hält ihn anschließend am unteren Mittelsteg. Zum Starten wird der Flieger mit einer gleichmäßigen Bewegung nach vorne geworfen. Eine zu starke Wurfkraft kann zu Instabilität führen, eine zu schwache zu geringer Reichweite. Die Flugrichtung sollte möglichst gerade sein, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

4. Funktionsbeschreibung

Der Papierflieger funktioniert nach einfachen aerodynamischen Prinzipien. Durch die Wurfbewegung wird Luft unter die Flügel geleitet, wodurch Auftrieb entsteht. Die Form der Flügel und der Schwerpunkt des Fliegers bestimmen die Stabilität und Reichweite des Fluges. Kleine Veränderungen an der Faltung können das Flugverhalten beeinflussen — zum Beispiel können leicht nach oben gebogene Flügel die Flugzeit verlängern.

5. Technische Unterlagen

Der Papierflieger besteht aus einem DIN-A4-Blatt. Es sind keine elektrischen oder mechanischen Bauteile enthalten. Die Konstruktion kann durch einfache Faltzeichnungen oder Schritt-für-Schritt-Diagramme dargestellt werden. Wartung oder Reparatur sind nicht erforderlich — bei Beschädigung kann der Flieger einfach neu gefaltet werden.



Leistungsdaten

Der Papierflieger erreicht unter normalen Bedingungen eine Flugweite von mindestens 10 Metern. Sein Flugverhalten ist eher langsam, wodurch er stabil und gleichmäßig gleitet. Die Bauweise sorgt für eine zuverlässige Flugbahn mit geringer Abweichung und hoher Wiederholgenauigkeit, sodass er auch bei mehrmaligem Einsatz konstante Ergebnisse liefert. Die Leistungsfähigkeit ist auf Stabilität und Vorführbarkeit ausgelegt und unterstützt damit den Einsatz sowohl im privaten Spielbetrieb als auch bei Präsentationen im öffentlichen Raum.

Normen und Zertifizierungen

Der Papierflieger wird aus handelsüblichem DIN-A4-Papier gefertigt und entspricht den gängigen europäischen Standards für Papierqualität (DIN EN ISO 216 für Papierformate, DIN 6730 für Papiergewicht). Das verwendete Material ist frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen und kann vollständig recycelt werden, womit die Anforderungen an Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit erfüllt sind.

Da es sich um ein Spiel- und Demonstrationsprodukt handelt, orientiert sich die Herstellung an den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Spielzeugrichtlinie sowie an den allgemeinen Vorgaben der Produktsicherheit. Eine gesonderte Zertifizierung (z. B. CE-Kennzeichnung) ist für Papierflieger in dieser Form nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber je nach Einsatzbereich ergänzend dokumentiert werden.

Test- und Validierungsprotokolle

Um die Funktion und Flugeigenschaften des entwickelten Papierfliegers zu überprüfen, wurden einfache Testflüge unter realistischen Bedingungen an der Universität durchgeführt.

Zur Überprüfung der Flugeigenschaften wurde der Papierflieger im Flur sowie vom vierten Stock des Treppenhauses getestet. Im Flur erfolgten mehrere Würfe aus dem Stand mit möglichst gleichbleibender Wurfkraft. Dabei zeigte sich ein grundsätzlich gutes Flugverhalten, jedoch traten leichte Drehbewegungen auf, die die Flugbahn geringfügig beeinflussten.

Beim Wurf aus dem vierten Stock erreichte der Flieger eine Distanz von rund 15 Metern. Auch hier war der Flug insgesamt kontrolliert, jedoch nicht vollständig stabil. Die kleinen Drehungen führten zu leichten Abweichungen, ohne dass der Flug abbrach.

Insgesamt erfüllte der Papierflieger die Reichweitenanforderung, zeigte aber Verbesserungspotenzial bei der Stabilität und Flugpräzision.

Liste der mitgelieferten Zubehörteile

Zum Produkt wird lediglich das benötigte Papier in geeigneter Größe und Qualität bereitgestellt. Weitere Zubehörteile sind nicht erforderlich, da der Papierflieger vollständig durch Falten des mitgelieferten Papiers hergestellt wird.

Haftungsausschluss und Einschränkungen

Der Papierflieger ist ausschließlich zu Demonstrations- und Übungszwecken vorgesehen. Eine Nutzung auf eigene Verantwortung wird vorausgesetzt. Für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Der Einsatz sollte nur in sicheren Umgebungen erfolgen.

Betriebsanleitung

Der Papierflieger wird aus dem mitgelieferten Papier nach Anleitung gefaltet und ist nach dem Falten sofort einsatzbereit. Er sollte mit einer gleichmäßigen Wurfbewegung nach vorne geworfen werden, um eine stabile Flugbahn zu erzielen. Starke oder unkontrollierte Würfe können zu Instabilitäten oder Drehbewegungen führen.

Eine besondere Wartung ist nicht erforderlich. Bei Beschädigung des Fliegers kann dieser einfach durch ein neues Papier ersetzt und neu gefaltet werden. Knicke oder Risse sollten vermieden werden, da sie die Flugeigenschaften deutlich verschlechtern.

Fehlerbehebung:

Flieger dreht sich stark: Flügel symmetrisch nachjustieren.

Flieger stürzt schnell ab: Wurfkraft reduzieren oder Flügel leicht nach oben biegen.

Flieger fliegt schief: Flügelkanten kontrollieren und ausgleichen.

FAQ:

Kann der Flieger draußen geflogen werden?

Ja, aber nur bei windstillem Wetter – Wind beeinflusst die Flugbahn stark.

Kann anderes Papier verwendet werden?

Ja, es sollte jedoch nicht zu dick oder zu dünn sein, um die Flugeigenschaften zu erhalten.

Wie lange hält der Flieger?

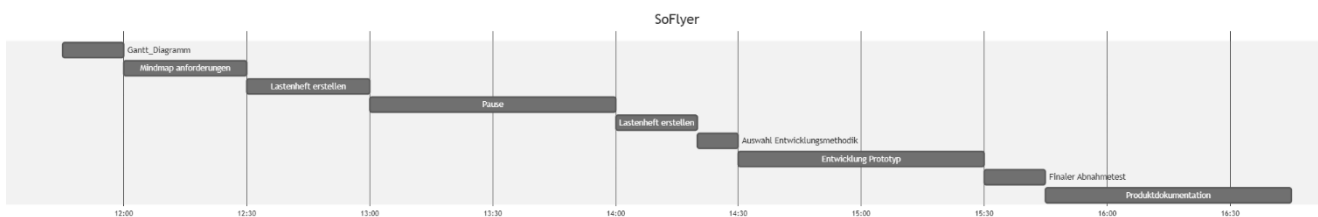
Das hängt von der Nutzung ab. Bei Beschädigung einfach neu falten.

Da es sich um ein einfaches Lern- und Demonstrationsprodukt handelt, sind keine Servicepartner erforderlich. Etwaige Anpassungen oder Reparaturen können selbstständig durchgeführt werden.

Mindmap



Gantt Diagramm



Wahl der Entwicklungsmethodik

Kriterium	Gewicht	Wasserfall	V-Modell	Spiral
Änderungsfreundlichkeit	0,20	2	3	5
Komplexität/Neuartigkeit	0,15	2	3	5
Risikomanagement	0,20	2	3	5
Nutzerfeedback/Iterationen	0,20	1	2	5
Testbarkeit/Qualität	0,15	4	5	4
Time-to-Market	0,10	3	3	3
Gesamtscore	1,00	2,20	3,10	4,65

Skala: 1 = schlecht, 5 = sehr gut.

Gewichte summieren sich zu 1,00.

Entscheidung

Spiralmodell (Gesamtscore 4,65) – am besten geeignet.

Begründung

- **Flexibel bei Änderungen** und daher passend für offene/lernende Anforderungen.
- **Iteratives Prototyping** mit **frühem Nutzerfeedback** (wichtig für Vorführungen/Erlebnis).
- **Explizite Risikozyklen** reduzieren Unsicherheiten bei Flugleistung/Sicherheit/Material.
- **Ausreichende Testtiefe** je Iteration; Qualität bleibt nachvollziehbar.